Детерминированная постановка

В этой главе мы посмотрим, как подступиться к построению общего решения задачи оптимального управления в более простом случае, без случайности. Тем не менее, этот случай простой только на первый взгляд.

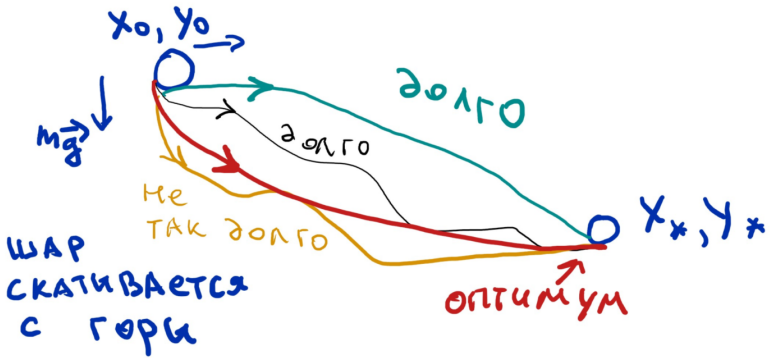
2.1 Бесшумная задача, наделавшая шума

Если мы хотим научиться решать задачу, сначала надо решить более простую. Именно так люди подходили к стохастическому оптимальному управлению, не зная толком как описать случайности, но хорошо зная уравнения физики. К счастью, в детерминированном случае оказалось проще разработать (как минимум идейно) технику решения и анализа решений; далее её обобщили на стохастический случай.

Исторически задачи оптимизации в бесконечномерных пространствах (а именно этим и является по сути задача управления) начинались с вариационного исчисления. Если отбросить детали, то задача стояла примерно такая: оптимизировать

$$\int_0^T f(t, x(t), x'(t))dt,$$

подобрав функцию $x \in C^1$ или C^2 и соблюдая ограничения; например, что $x(0) = A, x(T) = B$. Такими задачами занимались уже с XVII века [8]. Первой по-настоящему знаменитой задачей вариационного исчисления стала *задача о брахистохроне* (линии наискорейшего спуска), сформулированная в 1696 году Иоганном Бернулли.



Долгое время вариационное исчисление оставалось красивым разделом математики, основным инструментом которого стали придуманные примерно в то же время дифференциальные уравнения. В XVIII и XIX веках вариационное исчисление легло в основу теоретической физики: сначала начав с механики Лагранжа, а потом продолжив идеи далее.

Различные принципы оптимальности и сейчас лежат в основе теоретической физики, как например принцип наименьшего действия Гамильтона.

Всё изменилось в XX веке. В это время стали появляться по-настоящему сложные технические устройства, которые можно описать математической моделью, но управлять ими можно по-разному. Это электроника, самолёты, автомобили, станки и промышленные механизмы. Как сделать устройство и как настроить его оптимально, чтобы было быстро, качественно и не требовало много усилий? Стояла задача, очень похожая на вариационное исчисление, но с более сложными *динамическими* ограничениями, которые техники вариационного исчисления не всегда могли комфортно учесть, но если могли, то это достигалось очень серьёзными усилиями.

Определение 2.1. *Задача оптимального управления (в детерминированной постановке) состоит в поиске локально ограниченной функции* $u^* : [0, T] \to U \subset \mathbb{R}^k$*, такой, что*

$$J(u^*) = \sup_u J(u),$$

где

$$J(u) = \int_0^T f(t, x(t), u(t))dt + F(T, x(T)),$$

функции $f : [0, T] \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}, F : [0, T] \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ *и на* $t \in [0, T]$ *выполнены ограничения:*

$$\dot{x} = b(t, x, u), \quad x(0) = x_0,$$

где $b : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \times U \to \mathbb{R}^d$ *и* $x_0 \in \mathbb{R}^d$.

Класс локально ограниченных функций, попадающих под ограничения в этой главе мы будем обозначать $\mathcal{U}$. Разумеется, максимум можно поменять на минимум; также в этой задаче могут быть введены дополнительные ограничения, но как правило они очень специфичны для каждой конкретной задачи. Время T может тоже зависеть от выбранного управления (самолёт может в теории совершить посадку раньше или позже). В теории без стохастичности время T, как и x_0, x_T могут тоже быть со своими ограничениями или полностью *свободными*, не заданными заранее, в этом случае они являются частью оптимизационной задачи. В стохастическом случае для соблюдения этой идеи используются (в подходящем разумном смысле) управляемые времена остановки.

2.2 Принцип динамического программирования

Ричард Беллман в 1952 году [2] сформулировал свой знаменитый абстрактный принцип оптимальности, который он ещё называл *принципом динамического программирования.*

> ***Принцип оптимальности.*** *Оптимальное поведение обладает тем свойством, что, каковы бы ни были первоначальное состояние и решение в начальный момент, последующие решения должны составлять оптимальное поведение относительно состояния, получающегося в результате первого решения.*
>
> — Р. Беллман [27, Гл.3]

Этот принцип, который также называется *принципом динамического программирования*, – свойство оптимизационной задачи и оказывается, что он верен для задач управления в силу очень специфичной структуры пространства решений.

Пример 2.1. *Программисты очень хорошо знают этот принцип, так как очень много алгоритмов на графах построены на его основе, самые известные – алгоритмы поиска пути. Эта задача попадает под наш зонт задач управления. Действительно, пусть* (V, E) *– ориентированный взвешенный граф, то есть определена функция* $c : E \to \mathbb{R}$. *Величина* $c(u, v)$ *задаёт цену перехода* $u \to v$ *между вершинами. Поиск кратчайшего пути – это минимизация:*

$$\min_u J(u), \quad J(u) = \sum_{t=0}^{T-1} c(v_t, u_t), \;\; v_T = v_\star \in V, \;\; -$$

где T *– длина пути (число переходов), а управление* $u_t \in V$ *– выбранное направление в момент* t. *Цена наименьшего пути из вершины* $v \in V$ *в целевую* $v_\star \in V$ *– это*

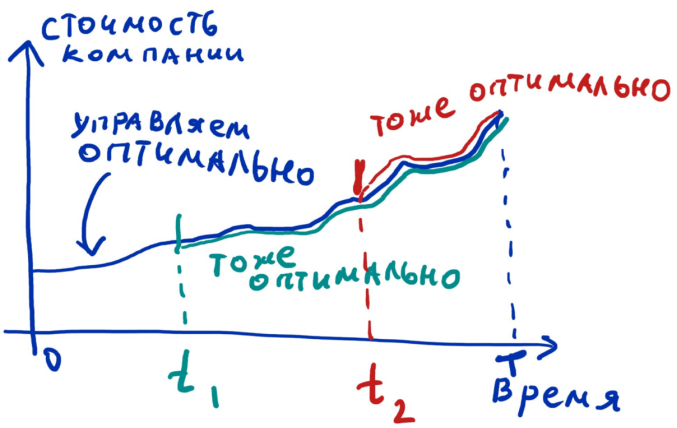
$$V(v) = \min_u J(u).$$

Достаточно несложно можно показать, что эта функция обладает поразительно магическим свойством

$$V(v) = \min_u \left[c(v, u) + V(u)\right],$$

которое сразу даёт идею, как вычислить оптимальный путь. Эту идею можно имплементировать например в форме алгоритма Дейкстры.

Если для оптимизационной задачи можно показать принцип динамического программирования, то он даёт путь для построения очень эффективных алгоритмов.



Чтобы обобщить эту идею, введём несколько технических объектов. Зададим класс $\mathcal{U}_{t:}$ – локально ограниченные функции на $[t,T]$ или $[t,\infty)$ в случае бесконечного горизонта; аналогично определим $\mathcal{U}_{t:t+h}$, ограничив время на $[t,t+h)$. Если собрать функцию из двух таких кусков, сделав продолжение, локальная ограниченность не нарушится. Если задать старт $y \in \mathbb{R}^d$, то управление $u \in \mathcal{U}_{t:}$ и динамика породят траекторию $x^{y,t,u}(s)$ на $s \in [t,T]$. Наконец, нам потребуется критерий, который оценивает управление на меньшем горизонте, – это

$$J_t(u,y) = \int_t^T f(s, x^{y,t,u}(s), u(s))ds + F(T, x(T), u(T)),\ u \in \mathcal{U}_{t:}.$$

Теорема 2.1. *Если определить для сформулированной задачи оптимального управления функцию*

$$V_t(y) = \sup_{u \in \mathcal{U}_{t:}} J_t(u,y),$$

где $t \in [0,T]$ и $\mathbb{R}^d$, то для неё верно уравнение динамического программирования:

$$\forall h > 0,\ \forall t, t+h \in [0,T),\ \ \forall y \in \mathbb{R}^d\ \ V_t(y) = \sup_{u \in \mathcal{U}_{t:t+h}} \left[\int_t^{t+h} f(s, x^{y,t,u}(s), u(s))ds + V_{t+h}(x^{y,t,u}(t+h)) \right].$$

Это уравнение носит названия уравнения Беллмана, а функция V – функции Беллмана.

▷ Рассмотрим детальнее функцию Беллмана

$$V_t(y) = \sup_{u \in \mathcal{U}_{t:}} \int_t^T f(s, x^{y,t}(s), u(s))ds + F(T, x(T), u(T))$$

и разобьём интеграл и управление по времени на две части:

$$V_t(y) = \sup_{u \in \mathcal{U}_{t:}} \int_t^{t+h} f(s, x^{y,t,u_1}(s), u_1(s))ds + \int_{t+h}^T f(s, x^{z,t,u_2}(s), u_2(s))ds + F(T, x(T), u(T)),$$

для упрощения введя $z = x^{y,t,u_1}(t+h)$. По нашей конструкции $u_1 \in \mathcal{U}_{t:t+h}$ и $u_2 \in \mathcal{U}_{t+h:}$ и

$$u(s) = \begin{cases} u_1(s), & s < t+h, \\ u_2(s), & s \geq t+h. \end{cases}$$

Поставленная задача оптимизации в силу класса $\mathcal{U}$ эквивалентна такой:

$$V_t(y) = \sup_{u_1,u_2} \int_t^{t+h} f(s, x^{y,t,u_1}(s), u_1(s))ds + \int_{t+h}^T f(s, x^{z,t+h,u_2}(s), u_2(s))ds + F(T, x(T), u(T)), -$$

и соответственно может быть частично разделена

$$V_t(y) = \sup_{u_1} \left\{ \int_t^{t+h} f(s, x^{y,t,u_1}(s), u_1(s))ds + \sup_{u_2} \left[\int_{t+h}^T f(s, x^{z,t+h,u_2}(s), u_2(s))ds + F(T, x(T), u(T)) \right] \right\}.$$

Сразу видно искомый результат

$$V_t(y) = \sup_{u_1} \left\{ \int_t^{t+h} f(s, x^{y,t,u_1}(s), u_1(s))ds + V_{t+h}(x^{y,t,u_1}(t+h)) \right\}.$$

□

Упражнение 2.1. *Попробуйте проделать это доказательство в условиях, когда U_t определяется не только временем t, но и пространством $U_{t,x(t)}$. Нужно совсем немного докрутить идею технически и окажется, что тот же принцип остаётся верным.*

Упражнение 2.2. *Попробуйте сформулировать принцип динамического программирования для аналогичной детерминированной задачи в дискретном времени.*

Кажется, мы ничего особо не добились, но это не совсем так. Мы получили *достаточный критерий оптимальности*: если функция $u(t)$ такова, что выполнен принцип, то автоматически она является оптимальной. С другой стороны, если она оптимальна, то принцип выполнен. Более того, оказывается, мы знаем её выражение на отрезке $[t, t+h)$ через функцию Беллмана V, вроде такого:

$$u^*(t) = \arg\sup_u \left\{ \int_t^{t+h} f(s, x^{y,t,u_1}(s), u_1(s))ds + V_{t+h}(x^{y,t,u}(t+h)) \right\}.$$

Оптимум, конечно, может быть неединственным, но нам достаточно для начала любого, плюс через уравнение Беллмана можно отследить все решения. Открылся путь для построения численного алгоритма: в дискретном времени мы можем вычислить оптимальное управление за конечное число шагов, заплатив ошибкой за дискретизацию. Но это в теории, если мы имеем хорошую идею как приближённо решать это уравнение, потому что супремум не так прост и он всё ещё берётся по сложному множеству управляющих функций.

На основе принципа Беллмана можно получить уравнение отдельно на функцию V, идея относительно несложная. Разложим $V_{t+h}(x^{y,t,u}(t+h))$ в ряд Тейлора с центром в t, представив её как функцию времени:

$$V_{t+h}(x^{y,t,u}(t+h)) = V_t(y) + \partial_t V_t(y)h + \nabla_y V_t(y)\dot{x}(t)h + \overline{o}(h).$$

Подставив в уравнения динамического программирования, получим

$$V_t(y) = \sup_{u_1} \left\{ \int_t^{t+h} f(s, x^{y,t,u_1}(s), u_1(s))ds + V_t(y) + \partial_t V_t(y)h + \nabla_y V_t(y)\dot{x}(t)h + \overline{o}(h) \right\}.$$

Сократим $V_t(y)$ (она не зависит от аргумента супремума), поделим на h и устремим к нулю, перегруппируем и получим (посчитав предел, это несложно)

Утверждение 2.2. *Функция Беллмана $V_t(y)$ удовлетворяет уравнению*

$$\partial_t V_t(y) = -\sup_{u \in U_t} \{ f(t, y, u) + \nabla_y V_t(y) b(t, y, u) \},$$

называемому уравнением Гамильтона-Якоби-Беллмана (HJB).

Если взять $\arg\sup$, получим

$$u(t,x) = \arg\sup_{u\in U_t} \left\{ f(t,x,u) + \nabla_y V_t(x) b(t,x,u) \right\},$$

оптимальное управление в момент t в точке x. Нельзя сказать, что это уравнение HJB простое, однако сложность здесь не из-за оптимизации. Супремум в правой части можно посчитать аналитически, в крайнем случае численно, такие подходы тоже применяются. И проблема даже не в том, что уравнения в частных производных численно решать часто вычислительно дорого в размерностях $d > 1$ из-за проклятия размерности. Это всё сложности, с которыми можно жить. Проблема скрывается в математическом фундаменте этого уравнения.

Пример 2.2. *Рассмотрим несложную задачу. Нужно минимизировать*

$$\int_0^T u(t)dt$$

при условии $\dot{x} = v,\ \dot{v} = u$ *и ограничениях* $x(0) = A, x(T) = B, v(0) = v(T) = 0$, $T > 0$ *задано, а управление должно удовлетворять* $u(t) \in [-1, 1]$. *Мы знаем, что* $V_T(x) = 0$, *а из уравнения HJB следует, что на* $t \in [0, T)$

$$\partial_t V_t(x,v) = -\sup_{u\in U_t} \left\{ -u + \partial_x V_t(x,v) v + \partial_v V_t(x,v) u \right\}.$$

Моментально видно оптимальное управление:

$$u(t) = \tilde{u}(x(t), v(t)) = \begin{cases} 1, & -1 + \partial_v V_t(x(t), v(t)) \geq 0, \\ -1, & -1 + \partial_v V_t(x(t), v(t)) < 0. \end{cases},$$

которое убирает супремум из HJB-уравнения:

$$\partial_t V_t(x,v) = -\begin{cases} 1 + \partial_x V_t(x,v) v + \partial_v V_t(x,v), & -1 + \partial_v V_t(x,v) \geq 0 \\ -1 + \partial_x V_t(x,v) v - \partial_v V_t(x,v), & -1 + \partial_v V_t(x,v) < 0. \end{cases}.$$

Оказывается, можно угадать одно из решений. Но оно даже не является дифференцируемым.

Найденное решение верное (это проверяется через принцип максимума, про него ниже). Проблему в какой-то мере смогли починить только в 90-х годах Крэндал и Лион, введя понятие вязких решений и создав целую новую теорию для специального класса уравнений в частных производных, под которую попадало и HJB. Оказалось, что нужно пересмотреть (или скорее дополнить и обобщить), что мы считаем решением уравнения в частных производных.

Упражнение 2.3. *Как вы думаете, в чём неверен представленный вывод HJB-уравнения?*

2.3 Принцип максимума Понтрягина

Принцип максимума, представленный содержательно с полной математической строгостью в монографии Понтрягина, Болтянского, Мищенко и Гамкрелидзе в 1961 году, развивался одновременно с методами Беллмана. Книга [31] многократно переиздавалась, как в СССР, так и в других странах. Половина этой монографии была посвящена доказательству Принципа, позднее доказательство было упрощено для понимания для более частных случаев с использованием классического вариационного исчисления. Мы, конечно, не приводим его здесь, но сформулируем основной результат.

В центре техники принципа максимума находится *гамильтониан*

$$H(t,x,u,\lambda) = f(t,x,u) + \lambda b(t,x,u),$$

который выступает некоторым объектом, аналогичным *лагранжиану* из метода множителей Лагранжа, но формально это две разных функции.

Теорема 2.3. *(Принцип максимума) Если функция u – решение определённой в начале задачи оптимального управления, то существует такая непрерывная функция $\lambda : [0,T] \to \mathbb{R}^{1\times k}$, что*

1. *Для всех $t \in [0,T],\ x \in \mathbb{R}^d, \lambda \in \mathbb{R}^{1\times k}$ управление максимизирует гамильтониан:*

$$u(t) \in \operatorname*{Arg\,max}_{\tilde{u}\in U_t} H(t,x,\tilde{u},\lambda).$$

2. *Сопряжённая переменная (формально – вектор-строка) удовлетворяет уравнению*

$$\dot{\lambda} = -\nabla_x H;$$

3. *Выполнено условие трансверсальности $\lambda(T) = \nabla_x F(T, x(T))$.*

Достаточно легко проверить, что какой-то смысл множителей Лагранжа сохраняется, в частности, вектор ограничений можно получить как

$$b(t,x,u) = \nabla_\lambda H,$$

(если вы градиент понимаете как вектор-строку, что периодически вызывает жестокие споры) и отсюда в результат теоремы часто добавляют

$$\dot{x} = \nabla_\lambda H, \quad x(0) = x_0$$

а сами λ по аналогии с множителями Лагранжа называют *сопряжёнными* (англ. *conjugate*) или *двойственными* переменными или функциями.

Упражнение 2.4. *Попробуйте получить уравнение HJB из принципа максимума. Ещё можно попробовать получить из уравнения HJB (предполагая, что V достаточно гладкая,чтобы избежать смущений) принцип максимума.*

Изменение постановки граничных ограничений влечёт изменение условия трансверсальности (3). В частности:

1. Если $x(T)$ свободен и T фиксировано, то условие как в теореме: $\lambda(T) = \nabla_x F(T, x(T))$;
2. Если $x(T)$ фиксировано и T фиксировано, то 3-го условия нет;
3. Если $x(T)$ фиксирован T свободен, то используется условие $H(T, x(T), u(T), \lambda(T)) = -\partial_t F(T, x(T))$;
4. Если $x(T)$ свободен и T свободен, то используются оба.

Если только на часть переменных $x(t)$ свободен, а на других нет, то для свободных записывается соответствующее условие трансверсальности.

В подходе Беллмана вместо условий трансверсальности выступает универсальное условие $V(T, x(T)) = F(T, x(T))$, задающее значение функции Беллмана в конце процесса, но оно только кажется простым; представьте, что у вас свободное T или $x(T)$ и вы увидите, что граничное условие становится произвольно нетривиальным и требует отдельной работы.

2.4 (Не очень) Простой пример

Вернёмся к задаче из начала. Нужно минимизировать

$$\int_0^T u(t)dt$$

при условии $\dot{x} = v,\ \dot{v} = u$ и ограничениях $x(0) = A, x(T) = B, v(0) = v(T) = 0$, $T > 0$ задано, а управление должно удовлетворять $u(t) \in [-1, 1]$. Принцип максимума хорош тем, что все дифференциальные уравнения обыкновенные.

Начинаем с гамильтониана:

$$H(t, x, u, \lambda_x, \lambda_v) = -u + \lambda_x v + \lambda_v u.$$

Допустим u – оптимальное управление, тогда по условию максимума

$$u(t) = \begin{cases} 1, & -1 + \lambda_v > 0 \\ ?, & -1 + \lambda_v = 0 \\ -1, & -1 + \lambda_v < 0. \end{cases}$$

Ещё мы знаем, что

$$\dot{\lambda}_x = 0, \quad \dot{\lambda}_v = -\lambda_x,$$

из чего следует, что для каких-то констант $c_x.c_v$ верно

$$\lambda_x = c_x, \quad \lambda_v = -c_x t + c_v.$$

Так как сопряжённые переменные монотонно изменяются, условие $-1+\lambda_v = 0$ выполняется только максимум в одной точке. Следовательно, там можно выбрать любое управление – решение от этого не изменится. Например, так:

$$u(t) = \begin{cases} 1, & -1 + \lambda_v \geq 0 \\ -1, & -1 + \lambda_v < 0. \end{cases}$$

Условие трансверсальности нам не дано, так как зафиксированы все начальные и конечные значения для переменных состояния. Но зато есть граничные условия, поэтому попробуем решить основное уравнение:

$$\dot{x} = v, \quad \dot{v} = u.$$

Управление ± 1, но как сменяются эти режимы? Условие смены видно в управлении: смена происходит в t_*, если $-1 + \lambda_v = -1 - c_x t_* + c_v = 0$. Это даёт

$$t_* = \frac{c_v - 1}{c_x}.$$

В силу линейности сопряжённых функций, такая точка не более, чем одна, но переключение может быть как $+1 \to -1$, так и наоборот. А ещё его может не быть и управление тогда константно.

Теперь, когда мы разобрались с формой управления, осталось понять, когда происходит t_*, для этого нам понадобятся оставшиеся константы, но путь к ним лежит только через граничные условия. Уравнение состояния решается очень просто, как только мы знаем $u(t)$.

1. Режим $u = 1$ даёт общее решение $v(t) = t + d^{v,0},\ x(t) = (t^2/2) + d^{v,0}t + d^x$;
2. Режим $u = -1$ даёт общее решение $v(t) = -t + e^{v,0},\ x(t) = -(t^2/2) + e^{v,0}t + e^x$.

Теперь для завершения остаётся воспользоваться граничными условиями (их 4) и ещё тем, что на стыке режимов в t_* управления функции x, v непрерывны. Возможны два порядка переключений, будет реализовываться один из них.

Но и это ещё не всё. В зависимости от того, разрешимая ли получается система уравнений (уже даже не дифференциальных), получается разрешимая или неразрешимая задача (в классе локально ограниченных управлений, удовлетворяющих ограничениям). А если она разрешима, то мы находим оптимальное управление и оптимальную траекторию. Однако остаётся вопрос её классификации, для проверки на минимум или максимум нужны дополнительные условия.

Упражнение 2.5. *Соберите финальное решение. Попробуйте сделать T свободной переменной и покажите, что в этом случае решение есть и найдите его.*

Упражнение 2.6. *Рассмотрите случай, когда функционал вместо $u(t)$ содержит под интегралом $u^2(t)$ и попробуйте решить задачу при свободном и фиксированном T.*

2.5 Кто сильнее?

Принцип максимума Понтрягина наряду с уравнением HJB называют *критериями верификации*, позволяющими из множества всех управлений выделить кандидатов на оптимальность. Когда мы отобрали кандидатов, встаёт вопрос о достаточных условиях минимума или максимума. В этом два подхода радикально разные. Посмотрим детальнее.

Принцип динамического программирования, если его решить, сразу даёт глобальный оптимум, это его сильное преимущество. Недостаток в том, что решить его точно практически невозможно ни в дискретном, ни в непрерывном случае. За исключением отдельных задач. Помимо этого граничные условия и ограничения может быть учитывать очень сложно в уравнении HJB, так как граница области геометрически может быть произвольно сложной даже к примеру в относительно простом для вариационного исчисления или принципа максимума случае свободного T.

В принципе максимума мы не работаем с уравнениями в частных проивзодных, что на первый взгляд делает задачу более простой: мы имеем обыкновенные уравнения, очень просто учитываем граничные условия. Однако решить эту всю систему тоже оказывается непросто, это настоящая математическая головоломка. Принцип максимума по умолчанию требует дополнительных достаточных условий, в качестве них выступают условия Эрроу или условия Мангасаряна, связанные с исследованием вогнутости гамильтониана. Условие Мангасаряна требует просто, чтобы была вогнута f по переменным x, u. В силу специфики решаемых задач, где часто возникают квадратичные критерии это выполняется, но не всегда. Условие Эрроу более слабое, но требует более сложного понимания вогнутости гамильтониана.

Единого ответа, какой подход лучше, не существует. И принцип максимума, и принцип динамического программирования оказываются прежде всего удобными и разными представлениями задачи. Единственное, что показала практика, это то, что каждый из них способен добиться успехов, но в зависимости от задачи один подход оказывается более успешным, чем другой. Что касается техники, сложности есть везде и они очень разные, что и привлекало математиков из самых разных областей. Сложность математического решения не мешает, а наоборот мотивирует строить и исследовать решения без их построения, в частности, в механике и в экономике. Сам Понтрягин пришёл в управление совсем не из инженерной среды, но оказалось, что создал с учениками и коллегами полезнейший

инженерный инструмент.

Исторически советская школа тяготела больше к принципу максимума, а американская – к динамическому программированию; однако обе стороны железного занавеса не только детально изучали работы друг друга, но ещё и активно общались на конференциях и в личных переписках. Оптимальное управление в XX веке – это такая же модная область, как в начале XXI века – машинное обучение. Чего только стоят истории вроде знаменитого Бурана, который полностью автономно и без людей успешно завершил свой первый и так сложилось, что последний полёт. Более общая постановка задач стохастического управления в конце 70-х, их распространение в 80-х и 90-х, а также современность показали, что очень много вопросов остаются нерешёнными до сих пор. Начиная от фундаментально математических (вопросы существования, единственности решений, и достаточность, а также их свойства) и заканчивая практическими вроде как решить конкретную задачу хотя бы численно и с удовлетворительными гарантиями.

Литература

[1] Vlad Bally, Gilles Pagès, and Jacques Printems. A quantization tree method for pricing and hedging multidimensional american options. *Mathematical Finance*, 15(1):119–168, 2005.

[2] Richard Bellman. On the theory of dynamic programming. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 38(8):716–719, 1952.

[3] Richard Ernest Bellman. *Eye of the Hurricane: An Autobiography*. World Scientific, Singapore, 1984.

[4] Jean-François Chassagneux, Romuald Elie, and Idris Kharroubi. Exact replication under delta constraints. *Working Paper (Chaire Les Finances Autrement)*, (53), 2012.

[5] Yan Dolinsky and H. Mete Soner. Martingale optimal transport and robust hedging in continuous time. *Probability Theory and Related Fields*, 160(1-2):391–427, 2014.

[6] Stephan Eckstein, Gaoyue Guo, Tongseok Lim, and Jan Obłój. Robust pricing and hedging of options on multiple assets and its numerics. *SIAM Journal on Financial Mathematics*, 12(1):158–188, 2021.

[7] Igor V. Evstigneev. Measurable selection and dynamic programming. *Mathematics of Operations Research*, 1(3):267–272, 1976.

[8] James Ferguson. A brief survey of the history of the calculus of variations and its applications, 2004.

[9] Damir Filipović. Fixed-income pricing and the replication of liabilities. Technical report, arXiv, December 2025.

[10] P. Glasserman. *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Stochastic Modelling and Applied Probability. Springer New York, 2013.

[11] Francis A. Longstaff and Eduardo S. Schwartz. Valuing american options by simulation: A simple least-squares approach. *The Review of Financial Studies*, 14(1):113–147, 01 2001.

[12] Robert C. Merton. Lifetime portfolio selection under uncertainty: The continuous-time case. *The Review of Economics and Statistics*, 51(3):247–257, August 1969.

[13] Robert C. Merton. An intertemporal capital asset pricing model. *Econometrica*, 41(5):867–887, 1973.

[14] B. Øksendal and A. Sulem. *Applied Stochastic Control of Jump Diffusions*. Universitext. Springer Berlin Heidelberg, 2007.

[15] Bernt Oksendal. *Stochastic Differential Equations (3rd Ed.): An Introduction with Applications*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992.

[16] Huyên Pham. *Continuous-Time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications*, volume 61 of *Stochastic Modelling and Applied Probability*. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009.

[17] L. C. G. Rogers. Monte carlo valuation of american options. *Mathematical Finance*, 12(3):271–286, 2002.

[18] Rohan, Siddanth Shetty, and Amit N. Kumar. American options pricing under heston model via curriculum learning in coupled pinns, 2026.

[19] Paul A. Samuelson. Proof that properly discounted present values of assets vibrate randomly. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(2):369–374, 1973.

[20] Suresh P. Sethi and Michael I. Taksar. A note on Merton's 'optimum consumption and portfolio rules in a continuous-time model'. *Journal of Economic Theory*, 46(2):395–401, 1988.

[21] Maalvladédon Ganet Somé and Japhet Niyobuhungiro. Stochastic optimal control problem and sensitivity analysis for a residential heating system. *Mathematics*, 14(3), 2026.

[22] H. Mete Soner and Nizar Touzi. Superreplication under gamma constraints. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 39(1):73–96, 2000.

[23] Paul Honoré Takam and Ralf Wunderlich. Cost-optimal management of a residential heating system with a geothermal energy storage under uncertainty. *International Journal of Dynamics and Control*, 13:424, 2025.

[24] Peter Tankov. Pricing and hedging in exponential Lévy models: Review of recent results. In *Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010*, volume 2003 of *Lecture Notes in Mathematics*, pages 319–359. Springer-Verlag, 2011.

[25] Nizar Touzi. *Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE*, volume 29 of *Fields Institute Monographs*. Springer New York, New York, NY, 2013.

[26] Rafał M. Wojakowski. How should firms selectively hedge? resolving the selective hedging puzzle. *Journal of Corporate Finance*, 18(3):560–569, 2012.

[27] Ричард Эрнест Беллман. *Динамическое программирование*. Издательство иностранной литературы, Москва, 1960. Перевод с английского И. М. Андреевой, А. А. Корбута, И. В. Романовского, И. Н. Соколовой; под редакцией Н. Н. Воробьева.

[28] Е. Б. Дынкин. Вероятностное вогнутое динамическое программирование. *Математический сборник*, 16(58)(4):501–515, 1972.

[29] Карл Ю. Острём. *Введение в стохастическую теорию управления.* Мир, Москва, 1973.

[30] Л. С. Понтрягин. *Жизнеописание Льва Семеновича Понтрягина, математика, составленное им самим. Рождения 1908, г. Москва.* URSS, Москва, 2006.

[31] Л. С. Понтрягин, В. Г. Болтянский, Р. В. Гамкрелидзе, and Е. Ф. Мищенко. *Математическая теория оптимальных процессов.* Наука, Москва, 4-е изд., стер. edition, 1983.

[32] А.Н. Ширяев. *Основы стохастической финансовой математики.* МЦНМО, 2016.

[33] Альберт Николаевич Ширяев. *Стохастические задачи о разладке.* МЦНМО, Москва, 2016.